

# 智汇人事管理系统

## 可行性研究报告答辩

所在专业：计算机科学与技术 | 班级：B2301 | 学号：0914423088 | 姓名：韩宇坤

1. 研究背景  
与目的

6. 创新点

2. 文献综述

7. 实施方案  
与技术路线

3. 可行性分析

8. 预期成果

4. 系统架构  
与技术栈

9. 推广及  
应用价值

5. 核心功能  
模块

10. 总结与致谢

# 研究背景与目的

## 研究背景

- **企业痛点：**中小企业人事管理仍依赖 Excel + 纸质审批，数据分散、统计滞后、权限难控
- **技术成熟：**Spring Boot + Vue 前后端分离、JWT 认证等技术日趋成熟
- **市场缺口：**商业 HR SaaS 成本高、功能冗余，中小企业难以承受
- **实践价值：**自主可控、功能适中、可部署交付的人事管理系统具有明确必要性与实践价值

## 研究目的

### 一个平台 + 四个目标：

1. **业务整合** — 部门、员工、考勤、请假、薪资统一管理
2. **流程规范** — 打卡、审批状态留痕，替代口头/纸质流转
3. **安全可控** — RBAC 权限 + JWT 认证 + 数据范围隔离
4. **技术实践** — 全栈开发（需求→设计→实现→部署）

# 文献综述

## 研究范围与策略

- **数据库来源**：CNKI、万方、Web of Science、IEEE Xplore
- **时间范围**：2020—2025 年
- **关键词**：HRM 系统、考勤管理、请假审批、Spring Boot、Vue、RBAC

## 文献分类

| 阶段  | 关键技术                | 特点          |
|-----|---------------------|-------------|
| 传统  | JSP/Servlet+SSH     | 功能单一，档案为主   |
| 框架化 | Spring Boot+MyBatis | 模块化，REST 普及 |
| 智能化 | 微服务+前后端分离           | 移动打卡，数据分析   |

## 核心发现

- 人事系统应**模块化、服务化**演进，子系统相对独立又数据互通
- **考勤与请假联动**是核心场景，需保证时间冲突校验与状态一致
- **前后端分离**已成为主流架构
- 中小企业场景下，**轻量级单体架构**性价比更高

## 研究空白（本课题切入点）

1. 多数案例偏理论，缺少**完整可运行的后端实现**
2. 考勤与请假常独立开发，**业务联动考虑不足**
3. 面向中小企业的**精简开源参考较少**

# 可行性分析

## 技术可行性 高

- Java 17 + Spring Boot 4.1 — 生态成熟，文档完善
- MyBatis-Plus + MySQL 8.0 — 高效数据操作
- Spring Security + JWT — 无状态认证
- Vue 3 + Vite + Vben Admin — 现代前端框架
- Docker Compose — 一键部署
- 8 大模块**全部已实现**

## 经济可行性 高

- **硬件**：现有 PC 即可，无需采购服务器
- **软件**：JDK、MySQL、IDEA 社区版、Node.js 等**全部免费/开源**
- **部署**：MySQL 社区版免费，Docker 本地运行
- **人力**：学生独立开发，无团队支出

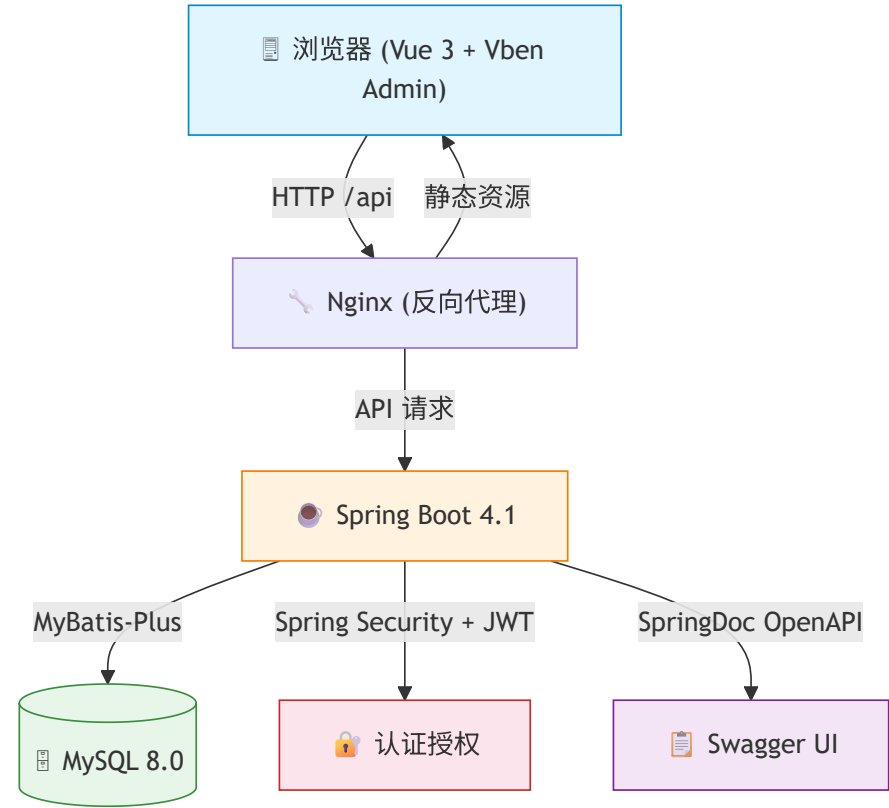
→ 与商业 SaaS 按年按人订阅相比，几乎零直接经济门槛

## 操作可行性 高

- **4 类角色**：超管 / HR / 部门经理 / 员工，分工清晰
- **界面友好**：Ant Design Vue 组件，表格/表单/日历即用
- **接口规范**：RESTful /api 统一前缀 + 规范响应格式
- **学习成本低**：员工端仅 3 步操作（登录→打卡→请假）
- **部署简单**：JAR 一键启动 or Docker 一键拉起

**结论：技术可行 · 经济可行 · 操作可行 → 项目可启动**

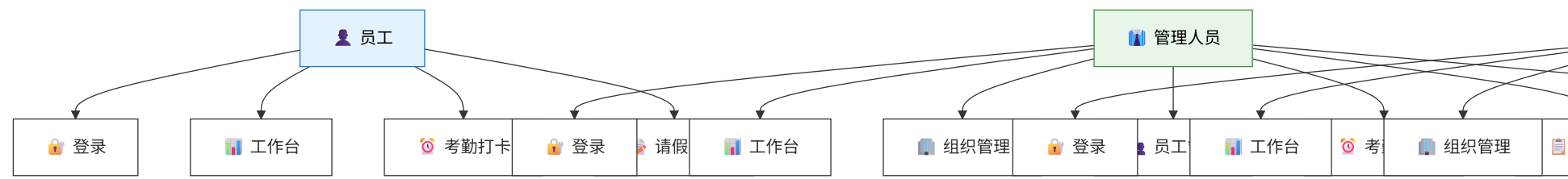
# 系统架构与技术栈



## 技术栈一览

| 层次    | 技术选型                        |
|-------|-----------------------------|
| 后端框架  | Spring Boot 4.1.0           |
| 安全框架  | Spring Security + JWT       |
| 持久层   | MyBatis-Plus 3.5.16         |
| 数据库   | MySQL 8.0                   |
| 前端框架  | Vue 3 + Vite + Pinia        |
| UI 组件 | Ant Design Vue (Vben Admin) |
| 接口文档  | SpringDoc OpenAPI 3.0       |

# 核心功能模块



**员工视角** — 个人自助操作

**HR/经理视角** — 全部功能可操作

**超级管理员** — 全部功能+代打卡

**公共支撑**  
统一响应格式/异常处理/逻辑删除

**认证授权**  
JWT 无状态 + RBAC 四级角色

**业务模块**  
组织/员工/考勤/请假/薪资/工作台

**部署方案**  
Docker Compose + Nginx 一键启动

# 创新点



## 角色化数据权限与 RBAC 融合

同一接口下，员工/经理/HR 获得不同数据视图，兼顾安全与简洁性



## 员工入职 — 账号一体化建档

同一事务中自动创建登录账号 + 加密密码 + 绑定角色



## 多场景打卡 + 健壮性设计

自助打卡 / 超管代打 / HR 补录，兼容"先补录再更新"防索引冲突



## 请假业务规则完备化

时间冲突检测 + 天数校验 + 审批/驳回/撤销状态机 + 角色过滤待办



## 角色化工作台

按角色动态展示考勤月历、统计指标、快捷入口，提升差异化使用体验

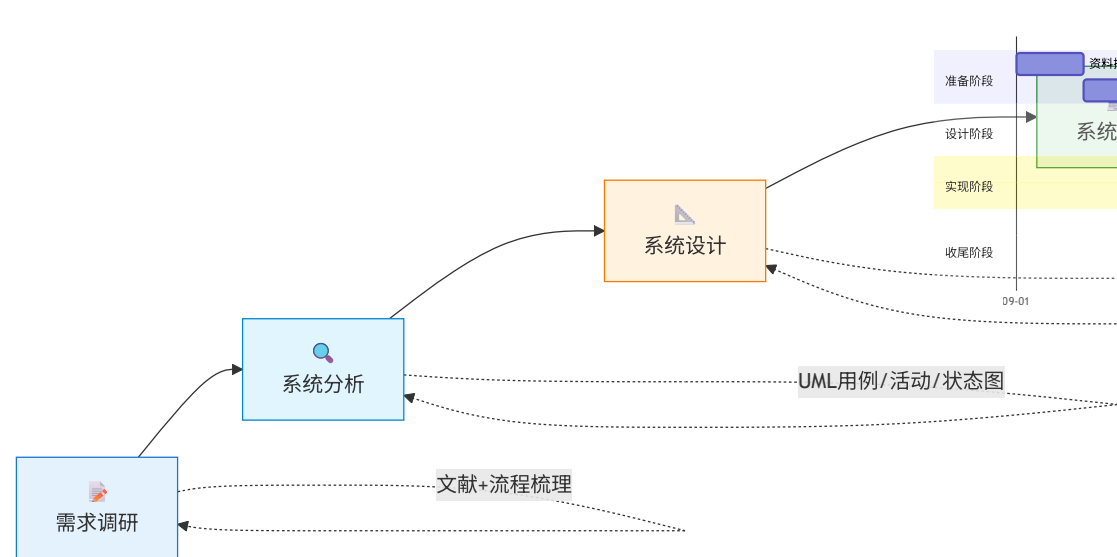


## 轻量级全栈可部署架构

单体 + 前端 + Nginx + Docker Compose，降低学习、演示与二次开发门槛

# 实施方案与技术路线

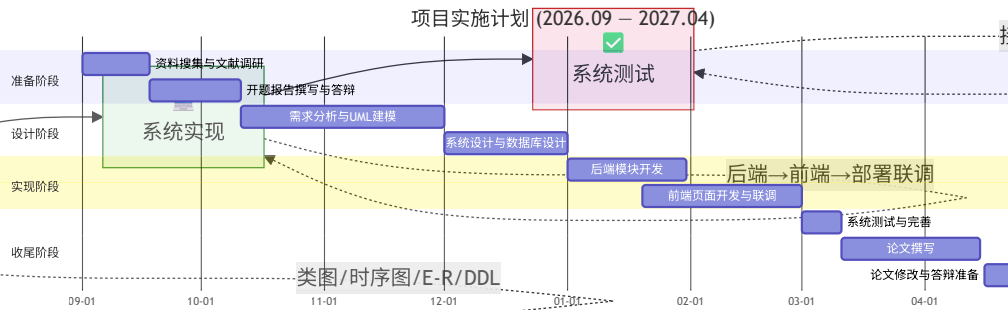
## 研究方法（五阶段）



## 开发工具链

| 类别  | 工具                      | 用途        |
|-----|-------------------------|-----------|
| IDE | IntelliJ IDEA / VS Code | 后端 / 前端开发 |

## 实施进度甘特图





# 预期成果与推广价值

## 预期成果

### 软件成果:

-  Spring Boot 后端 JAR + 完整 REST API
-  Vue Vben Admin 前端 Web 应用
-  MySQL 初始化脚本 (schema + seed data)
-  Docker Compose 一键部署方案

### 文档成果:

-  可行性研究报告、需求分析说明书
-  数据库设计文档、系统测试报告
-  项目 README (快速开始 + 部署指南)

### 能力成果:

-  全栈开发能力 (Spring Boot → Vue → Docker)

## 推广及应用价值

### 经济效益

- 降低管理成本, 减少人工 Excel 维护
- 免去商业 SaaS 高昂的按年订阅费用
- 提高数据准确性, 减少考勤纠纷

### 社会效益

- 促进中小企业人事管理规范化
- 保障敏感人事数据安全可靠
- 服务教学实践, 培养全栈人才

### 推广策略

- 校内开源共享 → 小范围试点 → 功能迭代扩展: 移动打卡 / 报表导出 / 操作审计

# 感谢聆听

## 恳请各位老师批评指正



### 技术栈

Spring Boot 4.1 + Vue 3  
MyBatis-Plus + MySQL 8.0  
Docker + Nginx



### 已实现模块

8 大核心业务模块  
50+ REST API 接口  
10 张核心数据表



### 项目信息

韩宇坤 · 0914423088  
计算机科学与技术 B2301  
指导教师：

智汇人事管理系统 — 基于 Spring Boot + Vue 前后端分离架构的中小企业人力资源管理平台